



EXAMEN PARCIAL DE FÍSICA D'ESTAT SÒLID I SUPERFÍCIES  
Tarragona, novembre 2023

Nom estudiant:

Puntuació: 1 punt cada exercici

Exercici 1.- Anem a fer d'enginyers!. Es necessita instal·lar una antena de seguiment espacial, tal i com s'indica a la figura adjunta. A la zona elegida tenim vent de Tramuntana que al incidir sobre la superfície de l'antena, en els instants de màxima intensitat, experimenta un canvi de moment lineal horitzontal de  $\Delta p = 3 \cdot 10^6 \text{ N s}$  en un temps  $\Delta t = 1 \text{ s}$ . Per tant per assegurar la seva estabilitat s'ha d'arriostrar. Es decideix arriostrar amb tres cables (piràmide regular de base triangular) d'acer amb mòdul de Young de  $E = 210 \text{ GPa}$ , mòdul de Poisson de  $\nu = 0,4$ , un límit elàstic de  $\sigma = 300 \text{ N/mm}^2$  i es vol calcular la secció dels cables a utilitzar. S'ha de fer aquesta selecció amb un coeficient de seguretat de 1,8 (Fet el càlcul de la secció la hem d'afectar amb un factor conservatiu del 1,8). El regim de vent de la zona quan incideix a  $\pm 120^\circ$  de la Tramuntana solament experimenta  $\Delta p = 10^6 \text{ N s}$  en un temps  $\Delta t = 1 \text{ s}$ . Com alinearies les riostres? Quina secció assignaries a cada un dels tres cables?. Quina seria l'energia elàstica que acumularia el cable de màxima secció un dia de Tramuntana màxima?. Quina o quines serien la velocitat del so en aquests cables?. Alçada del pilar = 20m. Radi de la circumferència que circumscriu els ancoratges de les riostres  $R = 10 \text{ m}$ . Nota: Donat que  $\nu$  es rellevant, si us plau trebal·leu amb  $C_{11}$  en lloc de  $E$ .

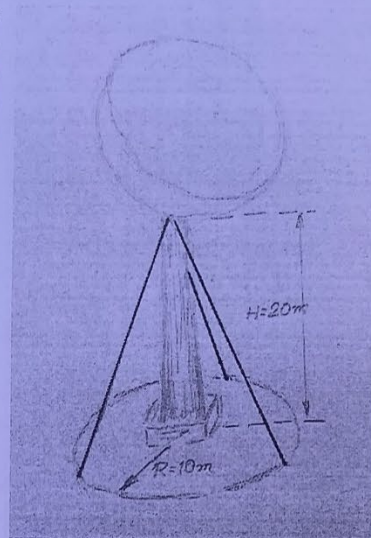
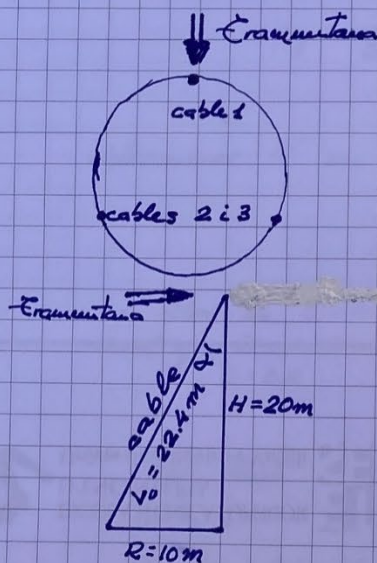


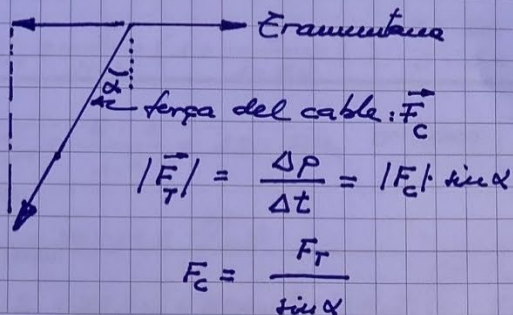
Figura 1.- Antena de seguiment espacial

Resolució:



Donat que la Tramuntana presenta una intensitat molt difusional a la zona  $\Rightarrow$  el disseny exigeix orientar els cables segons l'esquema adjunt.

Per tant l'esquema de forces serà:



$$F_r = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{3 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot s}{1 s} = 3 \cdot 10^6 \text{ N} \quad \left. \begin{array}{l} \sin \alpha = 0.446 \\ F_c = \frac{3 \cdot 10^6}{0.446} = 6,72 \cdot 10^6 \text{ N} \end{array} \right\}$$

El cable més important ha de poder realitzar aquesta força dintre del seu comportament elàstic  $\sigma < 300 \text{ N/mm}^2$ .

Per tant  $\frac{F_c}{S} = \sigma (= 300 \text{ N/mm}^2) \Rightarrow S = \frac{F_c}{\sigma} \quad (*)$

$$S = \frac{6,72 \cdot 10^6 \text{ N}}{300 \text{ N/mm}^2} = 22,4 \text{ mm}^2 \cdot 10^3 \Rightarrow r_{\text{cable}} = 8,4 \text{ cm}$$

Per dissenyar amb reparetat:

$$\boxed{S = 22,4 \cdot 10^3 \cdot 1,8 \text{ mm}^2 = 40,32 \cdot 10^3 \text{ mm}^2}$$

cable 1

Les seccions dels altres dos cables seran menys exigents. Separa la expressió (\*) si  $F_c$  es redueix a la tercera part la secció també:

$$\boxed{S_2 = S_3 = 13,44 \cdot 10^3 \text{ mm}^2} \Rightarrow r_2 = r_3 = 6,5 \text{ cm}$$

Aquestes antenes tenen gran superfície, estan a una certa alçada i necessiten cables "resistents".

Necessitem ara determinar l'energia elàstica acumulada pel cable principal. Per aquest càlcul necessitem conèixer la densitat d'energia elàstica i també el volum del cable:

$$\rho_E = \frac{\sigma'^2}{2E}, \text{ aquest } \sigma' < \sigma = 300 \text{ N/mm}^2 \text{ donat que la secció estigui sobredimensionada. Necessitem}$$

determinar  $\sigma'$  un dia de màxima tracció.

$$\sigma' = \frac{F_c}{S_{\text{cable 1}}} = \frac{6,72 \cdot 10^6 \text{ N}}{40,32 \cdot 10^3 \text{ mm}^2} = 166,6 \text{ N/mm}^2$$

en lloc de  $E \rightarrow C_{11}$ .  $C_{11} = \frac{E}{1+\nu} \left(1 + \frac{\nu}{1-2\nu}\right)$ ;  $E = 210 \text{ GPa}$   
donat que  $\nu$  és relevant  $\nu = 0.4$

$$C_{11} = \frac{E \cdot 3}{1.4} = 450 \text{ GPa}$$

Per tant

$$\rho_E = \frac{\sigma'^2}{2 C_{11}} = 30839,5 \text{ J/m}^3$$

El volum del cable  $V = L \cdot S = 22,4 \text{ m} \cdot 0,04 \text{ m}^2 = 0,9 \text{ m}^3$

$$\left. \begin{array}{l} E = \rho_E \cdot V = \\ 27755,5 \text{ J} \end{array} \right\}$$



Quina o quines serien les velocitats del so en aquests cables.

Es acer policristal·lí i l'hem de considerar ISOTRÒPIC. Tal i com s'ha demostrat en aquest curs existeixen dos ones sísmiques que es poden propagar: una longitudinal i altra transversal que es propaguen a velocitat diferents:

$$\left. \begin{aligned} v_{\text{ona longitudinal}} &= \sqrt{\frac{c_{11}}{\rho}} \\ v_{\text{ona transversal}} &= \sqrt{\frac{c_{44}}{\rho}} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Necessitem conèixer } c_{11}, c_{44} \text{ i } \rho \\ \text{La } \rho \text{ no l'informa l'enunciat,} \\ \text{deixarem els valors en funció de } \rho. \end{array}$$

Recordem:

$$c_{11} = 150 \text{ GPa} \quad \text{i} \quad c_{44} = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{210 \text{ GPa}}{2.8} = 75 \text{ GPa}$$

$$v_L = 10290 \text{ m/s}$$

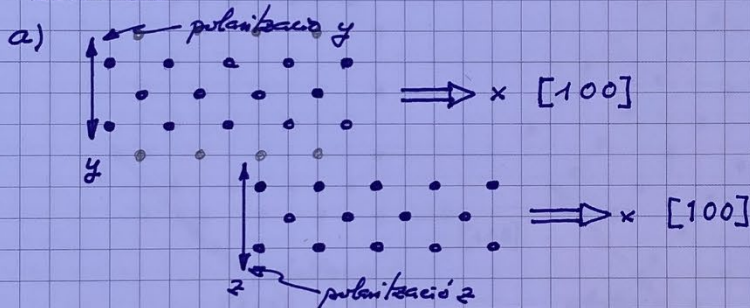
$$v_T = (27,39 \cdot 10^4 \cdot \rho^{-1/2}) \text{ m/s}$$

$$v_L = (65,08 \cdot 10^4 \cdot \rho^{-1/2}) \text{ m/s}$$

Exercici 2.- La figura 2 adjunta correspon a les gràfiques de dispersió de l'Al monocristal·lí (cel·la cúbica centrada a les cares i amb 4 àtoms d' Al a la cel·la unitat) determinades experimentalment per a la direcció [1 0 0].

- Aquesta experimentació s'ha fet per les **tres** polaritzacions (paral·leles als eixos cristal·logràfics) i solament surten **dues** corbes, penses que és raonable o és un errada de registre experimental.?
- Observant les gràfiques podries valorar, aproximadament, quins són el modes longitudinals acústics que es propaguen a màxima velocitat?. I en el cas dels modes transversals a on trobem la màxima velocitat de propagació?. Nota: Cada mode té la seva freqüència i el seu vector d'ones
- Per realitzar un model unidimensional equivalent a la direcció [1 0 0] de l'Al voldríem tenir un valor orientatiu de la seva constant de força per ones transversals. Sabent que la massa de l'àtom d'Al és  $4,5 \times 10^{-23} \text{ g}$ .

*Resolució:*



Aquestes dues situacions en aquest material són idèntiques, per tant aquests dos experiments d'ones transversals han de donar la mateixa corba de dispersió. Aquest és el motiu de que la figura solament mostri dos.

- Cada mode s'identifica per  $(\omega, k)$  i aquests modes longitudinals són punts de la gràfica AL. La velocitat de propagació de l'energia ve donada per  $v_g = d\omega/dk$ , és a dir per la "pendent" de la gràfica. Qualitativament observem que la pendent màxima s'assoleix en les proximitats de  $k \rightarrow 0$ . Amb precisió veiem  $(\omega, \pm k = \frac{2\pi}{L})$   $\sim N \cdot a$



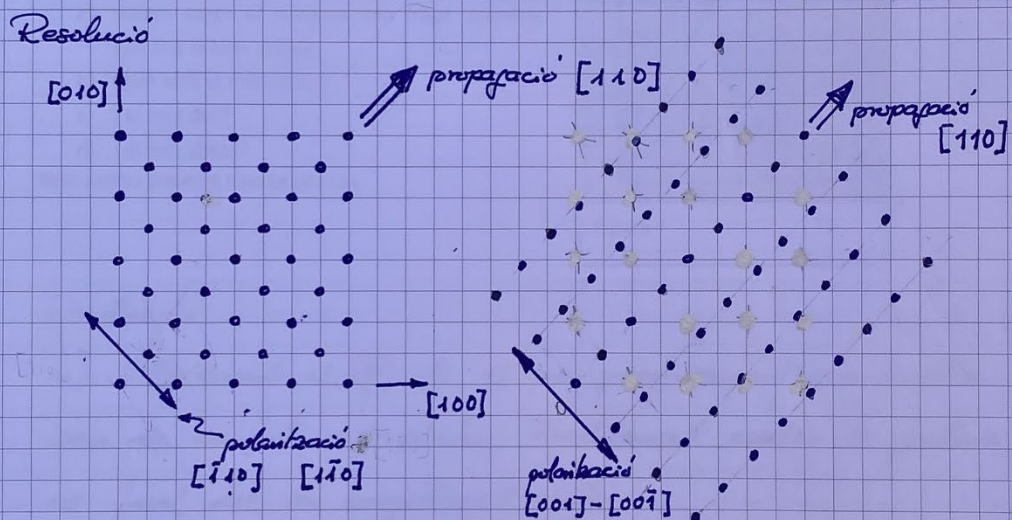
En el cas del modes transversals també en  $k \rightarrow 0$ , però en aquest cas el valor de la pendent es manté aproximadament constant fins els modes de  $\frac{k}{k_{\max}} \approx 4.5$ .

c) Sabem que  $\omega_{\max} = \sqrt{\frac{4\mu}{m}} \Rightarrow \mu = \frac{\omega_{\max}^2 m}{4}$ ;  $\omega_{\max} \approx 10^{13} \text{ s}^{-1} \cdot 0.6$   
 $m = 4.5 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$   
 $\mu \approx 0.4 \text{ N/m}$

a partir de gràfica

Exercici 3.- L'experimentador de l'exercici anterior ha quedat intrigat i conseqüentment programa una nova experimentació i talla una altra mostra monocristal·lina per investigar les ones fonòniques en la direcció  $[1\ 1\ 0]$ . Les gràfiques que obté es mostren a la figura 3

- També realitza experiments amb les tres polaritzacions. Ara sí que troba tres gràfiques diferents de dispersió: una per modes longitudinals i dos per modes transversals. Justifica aquest resultat.
- Si preparem una mostra policristal·lina. Quantes velocitats del so es trobaran?



Aquestes dues situacions, com podem investigar mentalment en una cel·la cúbica centrada en les cares, o com podem representar fàcilment segons la figura adjunta, són situacions d'ones transversals diferents: trobem distàncies diferents  $\Rightarrow$  constants de força diferents i per tant corbes de dispersió diferents.

b) En una mostra policristal·lina, com isotòpica que es solament es trobaran dos ones diferents:

- una longitudinal que es propagarà a la velocitat

$$v_L = \sqrt{\frac{E_{11}}{\rho}}$$

- una transversal que es propagarà a la velocitat

$$v_T = \sqrt{\frac{C_{44}}{\rho}}$$

Exercici 4.- En un test mecànic de diferents materials s'obtenen les gràfiques esforç-deformació que es mostren a la figura 4

- Volem elegir el material més fràgil. Ajuda'ns i justifica la teva elecció.
- Quin serà el més tenaç?
- l el més dur?
- l el més dúctil?

Nota: justifica breument totes les eleccions

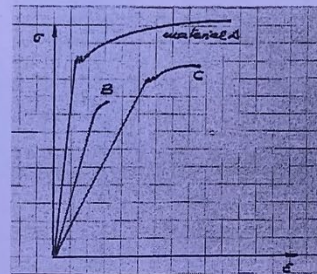


Figura 4

Resposta:

- Clarament el **B**. És el que pràcticament no mostra zona de comportament plàstic. Pràcticament assolix la fractura al final del seu comportament elàstic.
- El més tenaç, clarament el material **A**. Abans de la seva fractura acumula més àrea del pla  $\sigma$ - $\epsilon$  (això es densitat energètica) per tant aquest material acumula més energia abans de la fractura.
- Aquest gràfic no informa de la duresa.
- El material **A**. Encara que a esforços elevats, però és el que permet assolir deformacions superiors abans del trencament.



Exercici 5.- A la figura 5 adjunta es representa la ocupació d'estats quàntics de dos modes vibracionals

- "de igual freqüència i diferent amplitud". Es correcta aquesta afirmació?. Raona la resposta.
- Podria correspondre a dos modes de "diferent freqüència i igual nombre d'ones"?.

Nota: Els salts energètics són de la mateixa magnitud

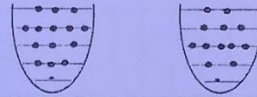


Figura 5

Resolució:

- Donat que els salts quàntics són de la mateixa magnitud  
vol dir que els dos modes tenen la mateixa freqüència  
Sabem que els valors propis de l'equació de valors propis

$$H\psi = E_n \psi, \quad E_n = \left(\frac{1}{2} + n\right) \hbar \omega$$

$$E_n - E_{n-1} = \hbar \omega$$

L'amplitud està relacionada amb l'energia total del mode

$$E_T = \frac{1}{2} k A^2, \text{ clàssicament.}$$

I quànticament  
equivale a  
Σ totes en  
els diferents nivells

$$E = \frac{1}{2} \hbar \omega + 3 \hbar \omega + 6 \hbar \omega + 15 \hbar \omega + 12 \hbar \omega$$

$$E_{\text{esquerra}} = \left(\frac{1}{2} + 36\right) \hbar \omega$$

$$E_{\text{dreta}} = \frac{1}{2} \hbar \omega + 2 \hbar \omega + 10 \hbar \omega + 9 \hbar \omega + 8 \hbar \omega$$

$$E_{\text{dreta}} = \left(\frac{1}{2} + 29\right) \hbar \omega$$

$$E_{\text{esquerra}} \neq E_{\text{dreta}} \Rightarrow \text{diferent amplitud}$$

Per tant l'afirmació es correcta.

- No, abans hem raonat que la freqüència es la mateixa donat que ho es el salt.

Exercici 6.- Demostreu que la funció  $\omega(k)$  correspon a la corba de dispersió d'una xarxa cristal·lina diatòmic en la seva banda òptica.

$$\omega^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4 m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} \sin^2 \frac{ka}{2}} \right]$$

Resolució:

Aquest exercici està realitzat a la teoria.

Exercici 7.- Determina la funció densitat d'estats,  $g(\omega)$ , d'un sistema fononí, si la seva funció de dispersió es

$$\omega^2 = a k^3 \sin^2 \frac{k \cdot b}{2}$$

Resolució

La funció densitat d'estats o de modes  $g(\omega)$  serà aquella funció que compleix

$$g(\omega) = \frac{dn}{d\omega} \Rightarrow \text{i que permet determinar el n.º d'estats associats a cada "d\omega": } g(\omega) \cdot d\omega = dn$$

Donat que disposem de  $\omega(k)$  podem ajudar-nos de la seva expressió diferencial

$$g(\omega) = \frac{dn}{dk} \cdot \frac{dk}{d\omega} \quad \begin{cases} \frac{dn}{dk} ? \\ \frac{dk}{d\omega} ? \end{cases}$$

$$\frac{dn}{dk} = \frac{N}{\left(\frac{\pi}{a}\right)} \quad \text{N.º total de modes = n.º d'atòms}$$

espai de la xarxa recíproca a on estan els modes, és a dir donat que els modes  $0 \leq |k| = k \leq \pi/a$

$$\text{A llavors} \quad \frac{dn}{dk} = \frac{Na}{\pi} = \frac{L}{\pi} \quad \text{llargada total de la mostra}$$

Ens falta  $\frac{dk}{d\omega}$  que podem obtenir a partir de la funció de dispersió

$$\omega^2 = a k^3 \sin^2 \frac{k \cdot b}{2}$$



determinarem aquesta derivada

$$\frac{d \left( \sqrt{ak^3 \sin^2 \frac{kb}{2}} \right)}{dk} = \frac{1}{2} \sqrt{ak} \left( 3 \sin \frac{kb}{2} + kb \cos \frac{kb}{2} \right)$$

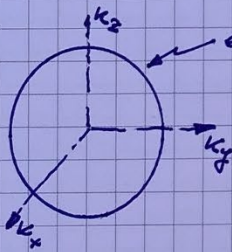
Conseqüentment  $\frac{dk}{d\omega} = \frac{2}{\sqrt{ak} \left( 3 \sin \frac{kb}{2} + kb \cos \frac{kb}{2} \right)}$

I llavors finalment la funció de densitat d'estats  $g(\omega)$  serà:

$$g(\omega) = \frac{2L}{\pi \sqrt{ak} \left( 3 \sin \frac{kb}{2} + kb \cos \frac{kb}{2} \right)}$$

Exercici 8.- A l'espai recíproc el volum que ocupen els estats (modes) amb mòdul de vector d'ones inferior o igual a  $k$  és  $(4\pi k^3)/3$ . Quants estats fonònics disposarà una mostra de Si cristal·lí de forma prismàtica i volum  $2 \times 3 \times 5 \text{ mm}^3$  amb valors del seu vector d'ones (mòdul) en l'interval  $k_1 < k < k_2$  ?

Resolució:



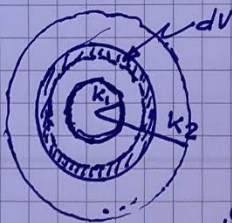
esfera de radi  $|k| = k$

En aquesta esfera de l'espai recíproc estaran tots els estats amb mòdul de  $k$  iguals o inferior a  $k$ .

El seu volum és  $\frac{4}{3} \pi k^3$

Un diferencial esfèric d'aquesta esfera serà:

$$dV = \frac{4}{3} \pi 3k^2 dk = 4\pi k^2 dk$$



$$V(\text{entre } k_1 \text{ i } k_2) = \int_{k_1}^{k_2} 4\pi k^2 dk = \frac{4}{3} \pi (k_2^3 - k_1^3)$$

Ara necessitem conèixer el volum de cada mode

Donat que alguns han qüadrat mòdul i altres no donem per tant dos resultats:

Volum associat a cada mode:  $\begin{cases} \frac{8\pi^3}{V_m} \\ \frac{\pi^3}{V_m} \end{cases} \quad V = 30 \text{ mm}^3, \text{ vol. mostra}$

Calcular el número d'estats per:

per mms:

$$N = \frac{V_m \frac{4}{3} \pi (k_2^3 - k_1^3)}{8 \pi^3} = \frac{30 \frac{4}{3} \pi (k_2^3 - k_1^3)}{8 \pi^3}$$

$$N = \frac{5 (k_2^3 - k_1^3)}{\pi^2} \quad (k_1, k_2 \text{ en mm}^{-1})$$

per aÅs:

$$N = \frac{40 (k_2^3 - k_1^3)}{\pi^2} \quad (k_1, k_2 \text{ en nm}^{-1})$$

Exercici 9.- a) En el sistema ròmbic, calcular els paràmetres de la xarxa recíproca,  $a^*$ ,  $b^*$ ,  $c^*$ ,  $\alpha^*$ ,  $\beta^*$ ,  $\gamma^*$  en funció dels paràmetres de la xarxa real,  $a=5 \text{ Å}$ ;  $b=6 \text{ Å}$ ;  $c=7 \text{ Å}$ ,  $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$ . (Nota: Els vectors de la xarxa recíproca són els vectors  $\mathbf{k}$  emprats en la Física de l'Estat Sòlid)

S:  $a^*=1/a = 0.20 \text{ Å}^{-1}$ ;  $b^*=1/b = 0.17 \text{ Å}^{-1}$ ;  $c^*=1/c = 0.14 \text{ Å}^{-1}$ ;  $\alpha^*=90^\circ$ ,  $\beta^*=90^\circ$ ,  $\gamma^*=90^\circ$

b) En el espai cristal·lí definit per una cel·la tipus **F**, doneu les coordenades dels punts equivalents a un punt qualsevol de coordenades  $(x,y,z)$ .

S:  $(x,y,z)$ ;  $(x+1/2,y+1/2,z)$ ;  $(x+1/2,y,z+1/2)$ ;  $(x,y+1/2,z+1/2)$



Exercici 10.-a) Quina multiplicitat tindrà el grup espacial, si te una cel·la Primitiva, **P**, i 2 plans de reflexió, **m**, perpendiculars entre ells, i perpendiculars als eixos **a** i **b**. Suposar sistema ròmbic.

**S:** Multiplicitat del grup espacial del exercici; serà  $4=1 \times 4$

Cel·la **P**: multiplicitat 1. Cel·la **P** esta definida per els 3 vectors **a**,**b**,**c**, solamenti per tant no es genera cap punt equivalent dintre de la cel·la.

pla **m** perpendicular a **a**, i pla **m** perpendicular a **b**, : multiplicitat  $2 \times 2=4$  (en total donaran 4 punt equivalents, donat que cada pla té multiplicitat 2).

b) Si una propietat física d'un material cristal·lí, ve representada per un tensor d'ordre 2, simètric, quants coeficients tindrà la propietat per el cas més general?.

**S:** En aquest cas el nombre de coeficients serà 6.

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

c) Quants sistemes cristal·lins hi ha? Noms i paràmetres.

7 sistemes cristal·lins:

Triclinic .....  $a \neq b \neq c$  ;  $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90$

Monoclinic (2n tipus)..... $a \neq b \neq c$  ;  $\alpha = \gamma = 90$ ;  $\beta > 90$

Monoclinic (1er tipus)..... $a \neq b \neq c$  ;  $\alpha = \beta = 90$ ;  $\gamma > 90$

Ortoròmbic o ròmbic..... $a \neq b \neq c$  ;  $\alpha = \beta = \gamma = 90$ ;

Tetragonal..... $a = b \neq c$  ;  $\alpha = \beta = \gamma = 90$ ;

Cúbic..... $a = b = c$  ;  $\alpha = \beta = \gamma = 90$ ;

hexagonal..... $a = b \neq c$  ;  $\alpha = \beta = 90$ ;  $\gamma = 120$

Trigonal.....1)  $a = b \neq c$  ;  $\alpha = \beta = 90$ ;  $\gamma = 120$

Trigonal.....2)  $a = b = c$  ;  $\alpha = \beta = \gamma < 120 \neq 90$ ;